

Contando Inversões

Imagine que nós temos uma lista de N inteiros L e um inteiro $meio$ tal que $L[0..meio - 1]$ e $L[meio..N - 1]$ que estão ordenadas.

Note que a lista L pode não está ordenada.

L	2	3	5	7	1	3	5	8	10	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Se a lista não estiver desordenada, nós sempre podemos encontrar dois elementos fora de ordem — (*i.e.*, o elemento da esquerda é maior do que o elemento da direita)

Por exemplo,

L	2	3	5	7	1	3	5	8	10	12
		↑			↑					

Nós dizemos que um par desse tipo corresponde a uma *inversão*. Note que não existe inversões na lista $L[0..meio - 1]$ e $L[meio..N - 1]$.

A tarefa desse problema consiste em

→ Contar o número total de inversões na lista L

No exemplo acima, isso nos daria

=> 7 inversões no total

Elabore um programa que resolve esse problema com complexidade $O(N)$